

2do cuatrimestre 2025

ESTADÍSTICA

MÓDULO II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

UNIDAD 2 : ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS



Curso 2- Constanza Diaz Bilotto y Flavia Pelizardi



MÓDULO II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA



UNIDAD 2. Estadística Descriptiva univariada. Organización y presentación de datos.	
Contenido	Variables cualitativas. Tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Diagrama circular y diagrama de barras. Variables cuantitativas. Tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. Diagrama circular, diagrama de líneas, histograma, polígono de frecuencias y polígono de porcentaje acumulado (ojiva).
TP	Trabajo práctico 2: Organización y presentación de datos.

Población - Individuos - Variable (tipo/escala)

TP 2 - Ejercicio 1: El gerente de una importante empresa de administración clasificó las especialidades de sus 64 miembros en Contabilidad (C), Mercadotecnia (M), Estadística (E) y Finanzas (F)

C	F	M	C	F	C	E	M	E	C	M	C	E	F	C	C
M	E	C	M	E	F	C	E	F	C	C	F	C	C	M	M
C	E	C	M	F	C	M	F	C	F	C	C	F	M	C	F
C	M	M	E	E	M	F	M	C	E	E	F	C	M	E	F

¿Cómo puedo leer esos datos? ¿qué conclusión podemos sacar partir de esos datos?



HERRAMIENTAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA EL ANÁLISIS UNIVARIADO

1) Organización y tabulación de datos (frecuencias absolutas, relativas y porcentuales)

2) Gráficos

3) Indicadores de posición y tendencia central -
indicadores de dispersión

TP 3

OBJETIVO: COMPRENDER MEJOR LOS DATOS RECOLECTADOS

ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS (PRESENTACIÓN ORDENADA DE LOS DATOS)

[illegible]

Las **tablas de distribución de frecuencias** y las representaciones **gráficas** son dos maneras equivalentes de presentar la información

Exponen ordenadamente los datos recolectados

La **distribución de frecuencias** permite **visualizar rápida y fácilmente** la cantidad de casos que se observan en las distintas clases, categorías o valores de la variable.

Visualización: depende el tipo de variable

ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS PARA VARIABLES CUALITATIVAS

Tablas de distribuciones de frecuencias no acumuladas y
acumuladas

Gráficos: de torta y de barra



TABLAS DE FRECUENCIAS

1) VAR. CUALITATIVA NOMINAL

Ejemplo

Variable: SEXO

Tipo: Cualitativa - Escala: Nominal

Categorías: Femenino; Masculino

Sexo	Cantidad	Porcentaje
Femenino	1468	58.72
Masculino	1032	41.28
	2500	100

1) VAR. CUALITATIVA NOMINAL

fi: Frecuencia absoluta

fr: Frecuencia relativa

Sexo	Cantidad	$fr = fi/N$	Porcentaje
Femenino	1468	5.872	5.872
Masculino	1032	4.128	4.128
	2500	1	100

N: total de datos

fr%: Frecuencia relativa porcentual

1) TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

VAR. CUALITATIVA NOMINAL

f_i

Frecuencias absolutas o simples:

Contabilizan la cantidad de individuos para cada categoría.
(sumatoria = cantidad de casos bajo análisis (N))

f_r

Frecuencias relativas:

Contabilizan la proporción de individuos para cada categoría
(sumatoria = 1)

$f_r\%$

Frecuencias porcentuales:

Contabilizan el porcentaje de individuos para cada categoría
(sumatoria = 100%)

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) VAR. CUALITATIVA ORDINAL

Ejemplo

Variable: “Grado de conformidad con el dictado de la materia Estadística en el año 2024”

Tipo: Cualitativa - Escala: Ordinal

Categorías en orden creciente: Bajo, Medio, Alto

Grado de Conformidad	f_i	f_r	$f_r\%$	$f_a\uparrow$	$f_a\uparrow\%$
Bajo	60	0,50	49,59%	60	49,59%
Medio	19	0,16	15,70%	79	65,29%
Alto	42	0,34	34,71%	121	100%
	121	1	100%		

2) TABLAS DE FRECUENCIAS – VAR. CUALITATIVA ORDINAL

Frecuencias
acumuladas crecientes

fi: Fr.
absoluta

fr: Fr.
relativa

fr%: Fr.
relativa
porcentual

Frecuencias
acumuladas
decrecientes

Grado de Conformidad	f_i	f_r	$f_r\%$	$f_a\uparrow$	$f_a\uparrow\%$	$f_a\downarrow$	$f_a\downarrow\%$
Bajo	60	0,50	49,59%	60	49,59%	121	100%
Medio	19	0,16	15,70%	79	65,29%	61	50,41%
Alto	42	0,34	34,71%	121	100%	42	34,71%
Total =	121	1	100%				

2) TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS VAR. CUALITATIVA NOMINAL

f_i

Frecuencias absolutas o
Cantidad de individuos para
cada categoría.

f_r

Frecuencias relativas:
Proporción de individuos para
cada categoría.

$f_r\%$

**Frecuencias relativas
porcentuales:**
Proporción de individuos para
cada categoría.

$fa\uparrow$

**Frecuencias absolutas
acumuladas crecientes:**
cantidad de individuos que
tienen un valor o categoría
de variable menor o igual a
una determinada

$f_{ar\uparrow}$

**Frecuencias relativas
acumuladas crecientes:**
proporción de individuos
que tienen un valor o
categoría de variable menor
o igual a una determinada

$f_{a\%}\uparrow$

**Frecuencias porcentuales
acumuladas crecientes:**
proporción de individuos que
tienen un valor o categoría
de variable menor o igual a
una determinada

$fa\downarrow$

**Frecuencias absolutas
acumuladas decrecientes:**
Cantidad de individuos que
tienen un valor o categoría
de variable mayor o igual a
una determinada

$f_{ar\downarrow}$

**Frecuencias relativas
acumuladas decrecientes:**
Proporción de individuos
que tienen un valor o
categoría de variable mayor
o igual a una determinada

$f_{a\%}\downarrow$

**Frecuencias porcentuales
acumuladas decrecientes:**
Proporción de individuos que
tienen un valor o categoría
de variable mayor o igual a
una determinada

GRÁFICOS

Variables cualitativas:

- Diagrama circular (gráfico de torta o pastel)
- Gráfico de barras (horizontales o verticales)



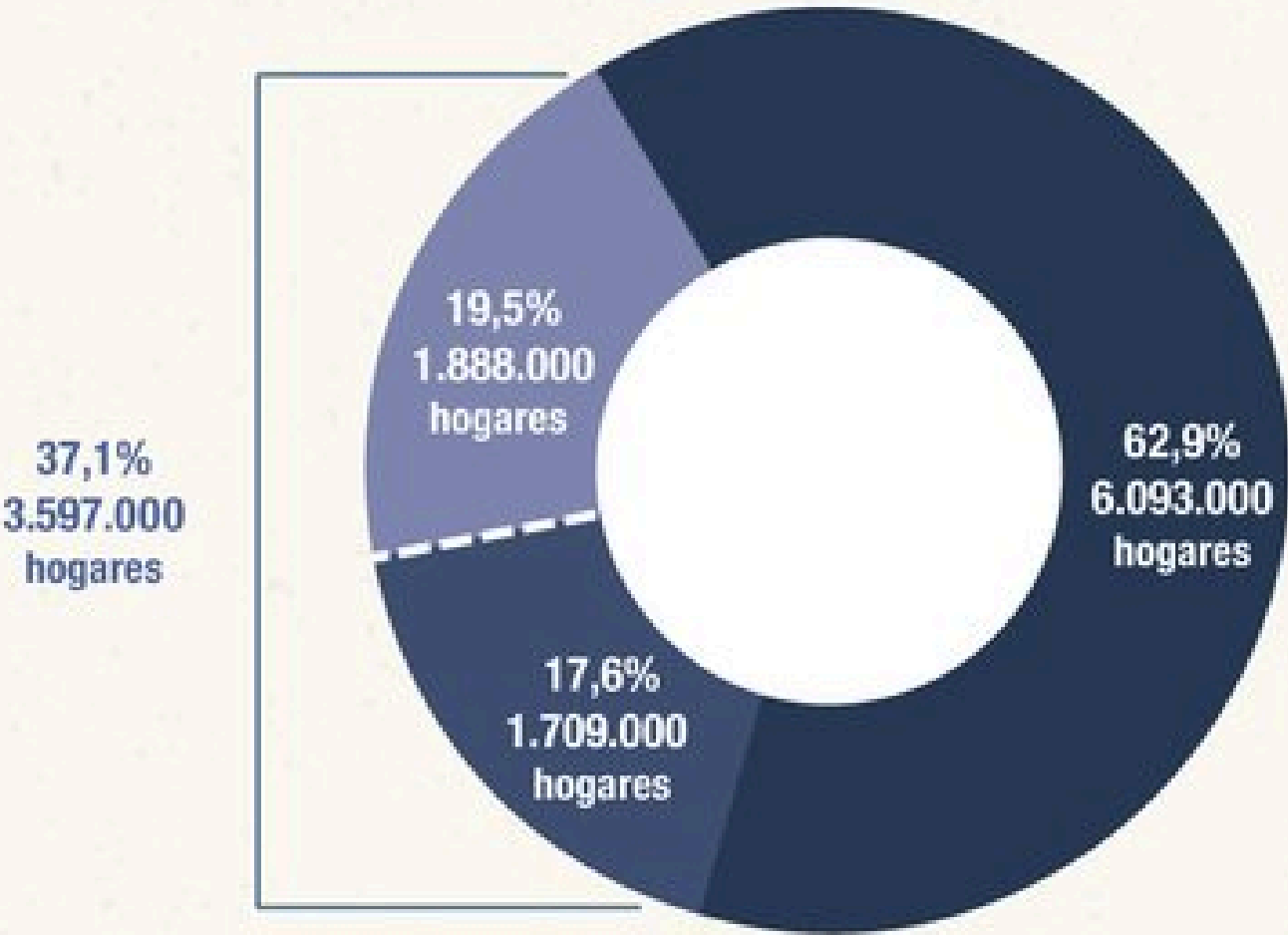
DIAGRAMA CIRCULAR

Condiciones de vida

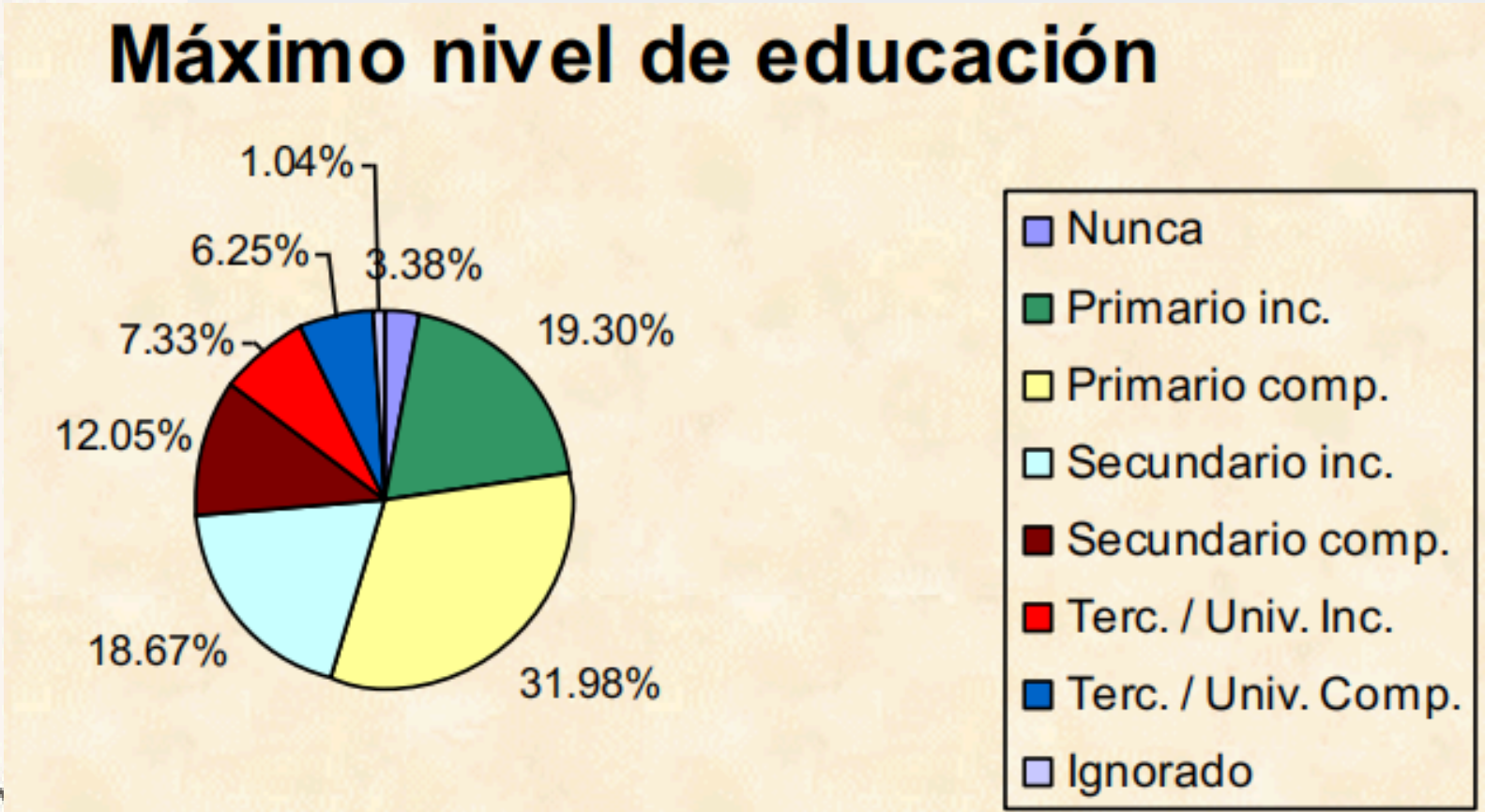
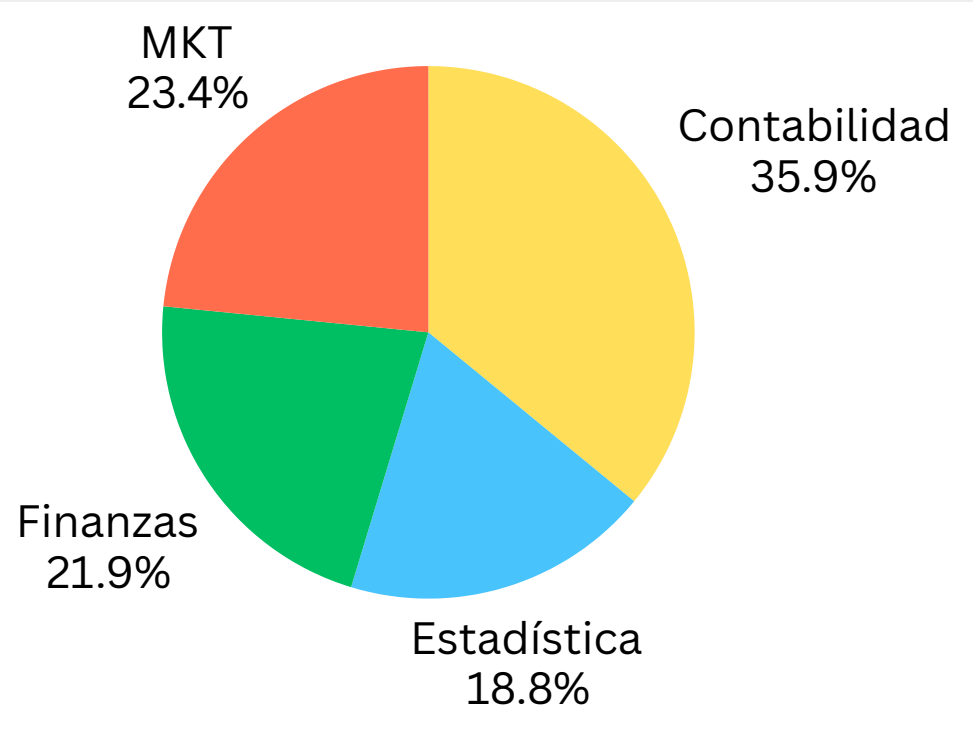
Hogares según tipo de cobertura médica de sus miembros. En porcentaje.
Total 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2022



- Todos con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia
- Todos con solo sistema público^(*)
- Alguno con solo sistema público
- Al menos algún miembro con solo sistema público



(*) Incluye planes y seguros públicos.
Nota: no incluye hogares en los que algún miembro no respondió la pregunta sobre cobertura médica.
Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC - Indicadores de Condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos (EPH)



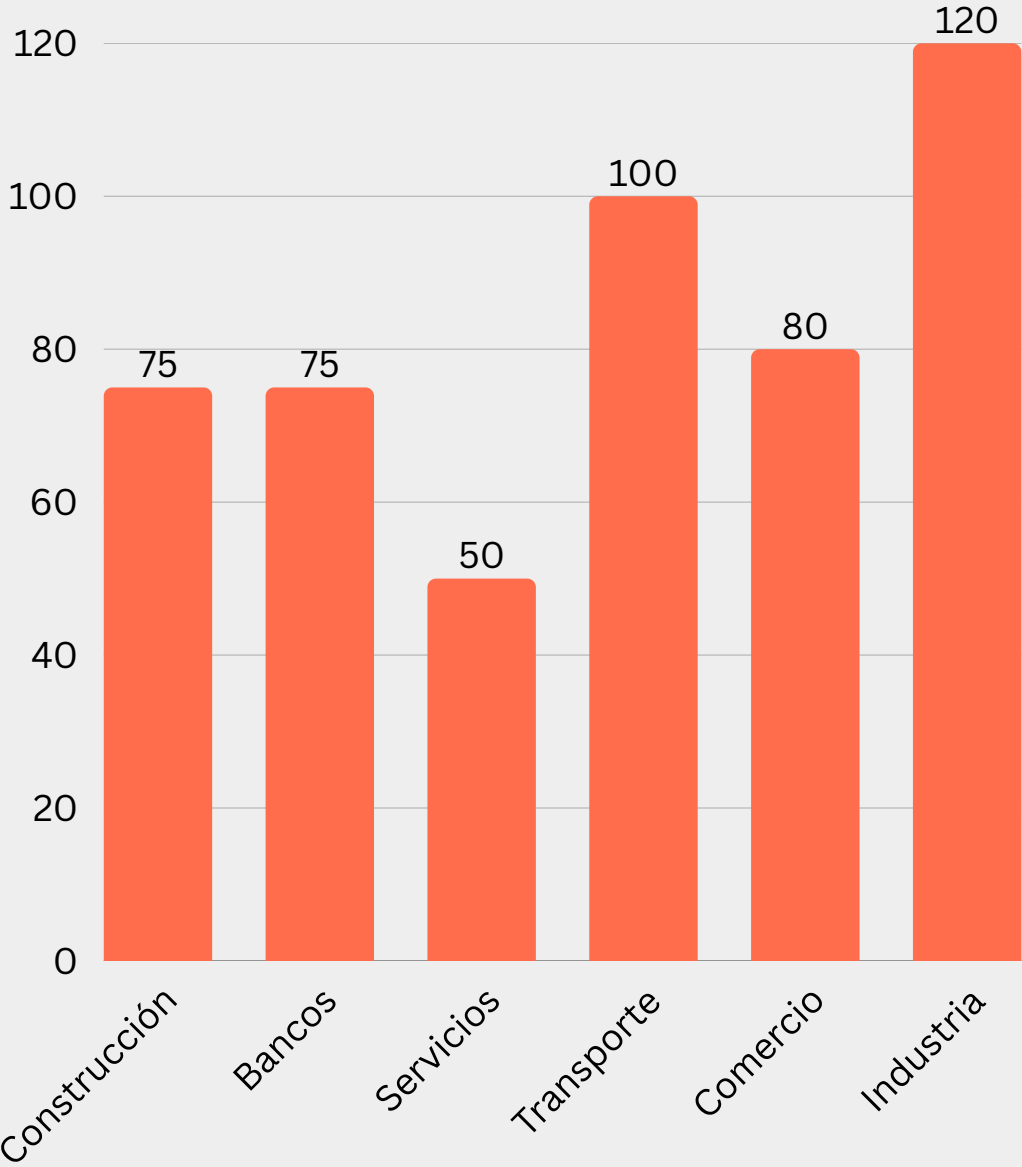
GRÁFICOS DE BARRA

La flexibilidad y los ingresos adicionales son las principales motivaciones que impulsan el crecimiento del trabajo esporádico en línea

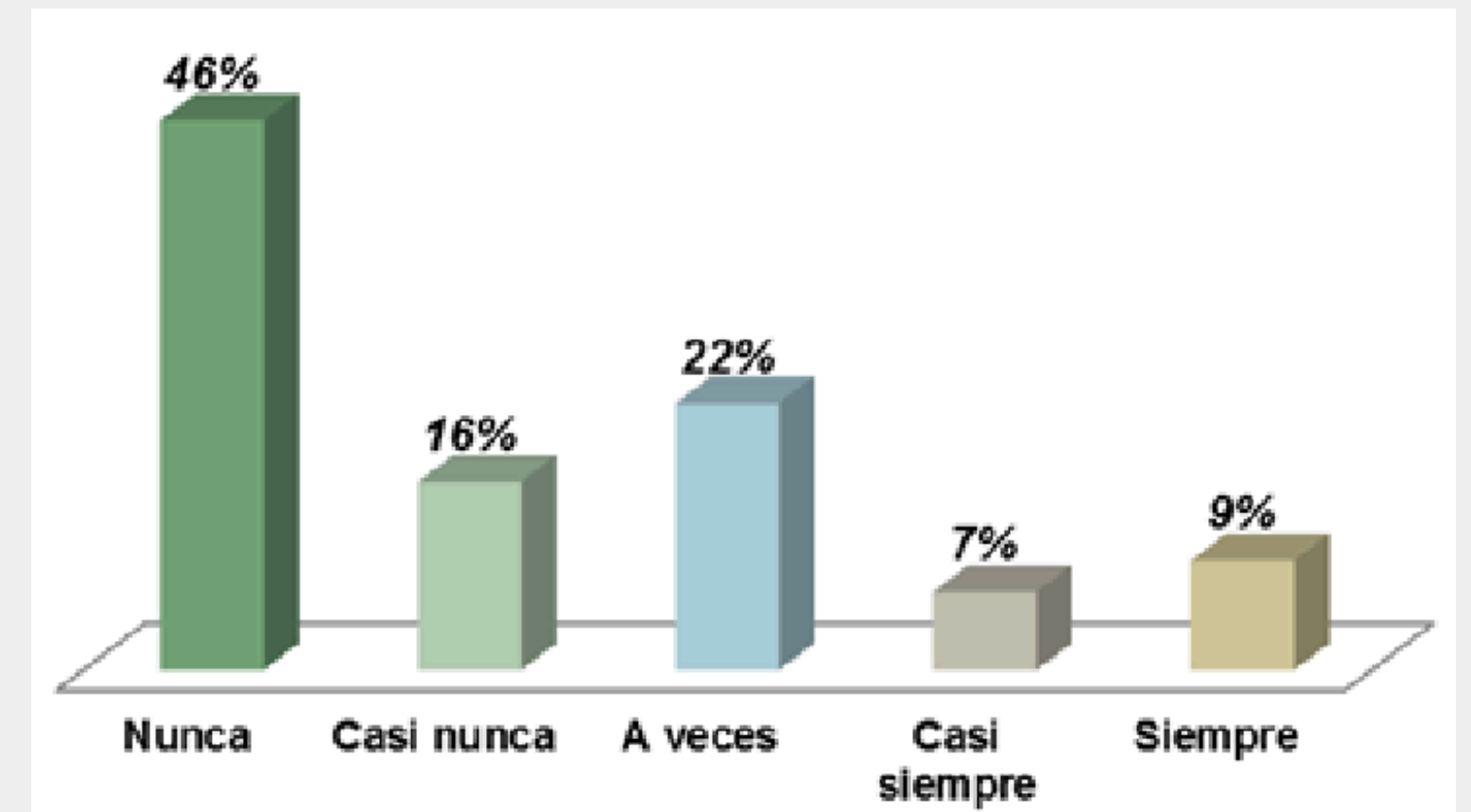
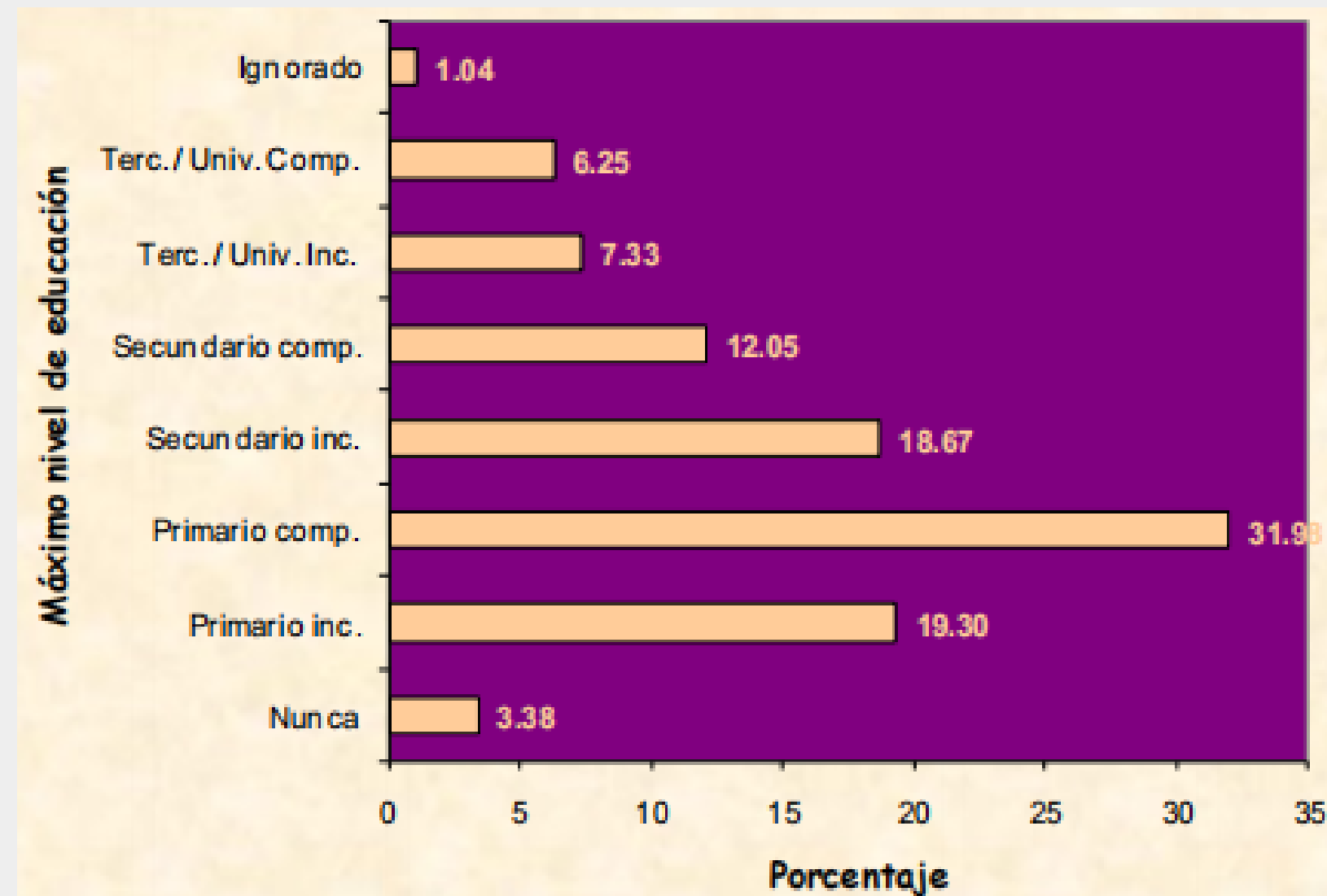
Motivación para dedicarse al trabajo esporádico en línea (%)



Fuente Datta, Namita, Rong Chen, Sunamika Singh, Clara Stinshoff, Nadina Iacob, Nigatu, Natnael Simachew Nigatu, Mpumelelo Nxumalo y Luka Klimaviciute (2023), Trabajar sin fronteras: El potencial y los riesgos del trabajo esporádico en línea, © Washington, DC, Banco Mundial. <http://hdl.handle.net/10986/40066>. Esta publicación está disponible bajo la licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 para Organizaciones Intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO).



GRÁFICOS DE BARRA



ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS

Tablas de distribuciones de frecuencias – organización de forma simple o en intervalos

Gráficos: de línea, escalonado / histograma, polígono de frecuencias, ojiva



TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS



Sin distinción de la escala de medición (de razón o de intervalos), la organización de los datos en las tablas de frecuencias ser de dos maneras:

- Organización en forma simple
- Organización en intervalos (o clases)

TABLAS DE FRECUENCIAS

1) Var. Cuantitativas (organización simple)

Ejemplo:

Se quiere estudiar la distribución de las notas obtenidas en Estadística por 200 alumnos de un año determinado.
Los datos son los siguientes:

Población: 200 alumnos
Variable: Nota
Tipo: Cuantitativa (discreta)
Escala de medición: Razón

2	6	2	4	5	4	2	4	2	6	7	2	6	4	6	4	1	5	2	9
7	2	6	2	2	5	5	6	1	5	2	6	4	1	5	2	5	1	7	8
8	4	1	5	1	4	1	5	7	2	7	4	5	7	2	4	4	5	5	2
1	2	3	4	4	2	5	6	2	5	2	2	2	4	1	2	2	4	2	5
2	4	6	5	2	7	2	5	7	2	8	10	2	4	6	2	6	2	9	2
2	1	5	2	6	5	1	8	2	5	2	8	5	6	2	7	1	9	5	8
5	2	2	4	4	2	2	3	5	4	7	4	1	7	2	4	2	5	4	4
2	4	5	1	2	6	2	4	1	2	6	2	5	4	2	7	6	5	6	2
5	2	6	2	4	5	2	5	5	4	2	8	2	6	5	8	5	2	5	2
1	5	2	6	4	5	5	6	4	5	6	4	6	4	1	6	2	4	6	5

TABLAS DE FRECUENCIAS

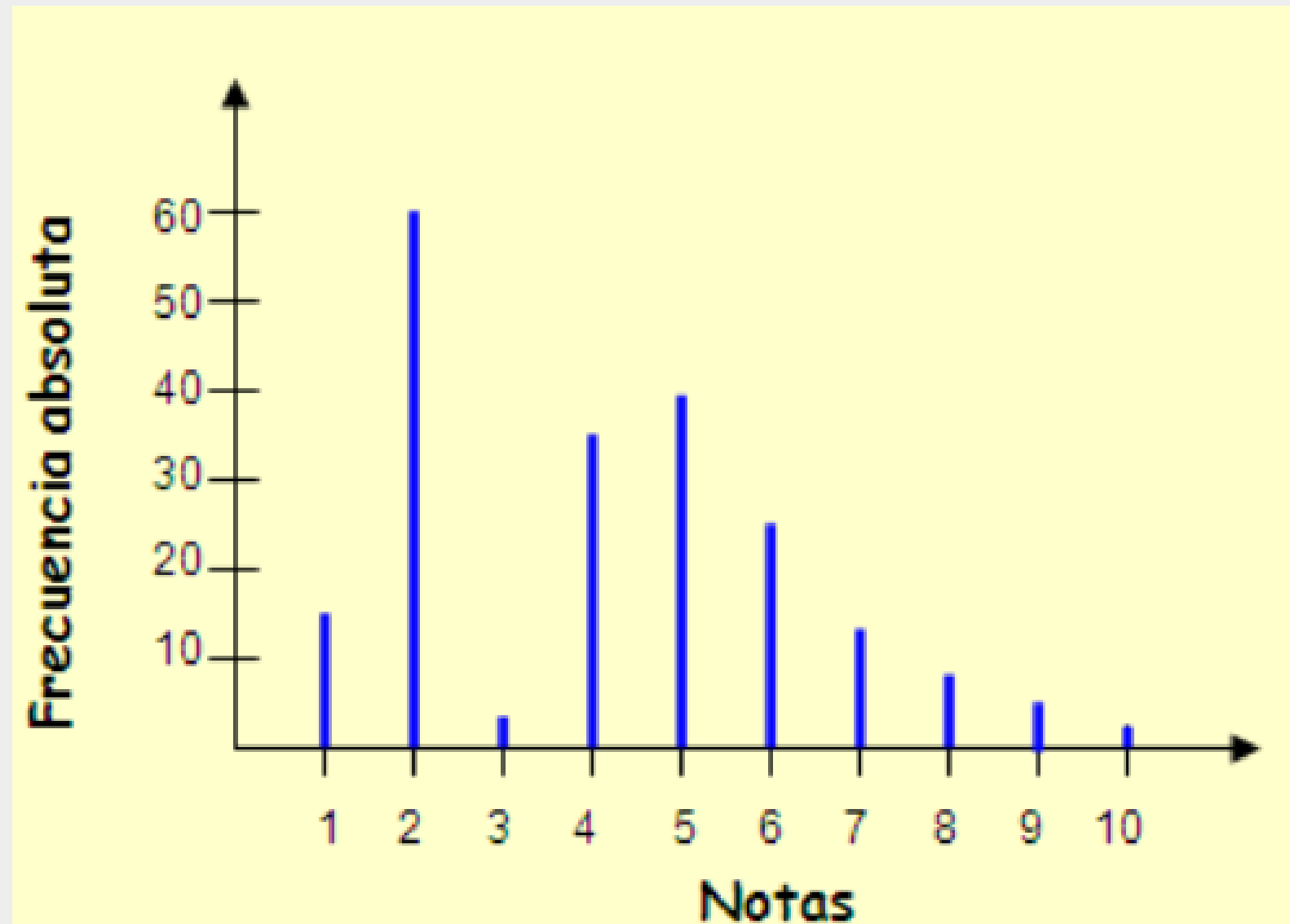
1) Var. Cuantitativas (organización simple)

Nota	Frecuencia Absoluta	Frecuencia relativa	Porcentaje	Frecuencia acumulada creciente ($f_a^{\uparrow}$)		Frecuencia acumulada decreciente ($f_a^{\downarrow}$)	
1	17	0.085	8.50	$x \leq 1$	17	$x \geq 1$	200
2	58	0.290	29.00	$x \leq 2$	75	$x \geq 2$	183
3	2	0.010	1.00	$x \leq 3$	77	$x \geq 3$	125
4	34	0.170	17.00	$x \leq 4$	111	$x \geq 4$	123
5	40	0.200	20.00	$x \leq 5$	151	$x \geq 5$	89
6	25	0.125	12.50	$x \leq 6$	176	$x \geq 6$	49
7	12	0.060	6.00	$x \leq 7$	188	$x \geq 7$	24
8	8	0.040	4.00	$x \leq 8$	196	$x \geq 8$	12
9	3	0.015	1.50	$x \leq 9$	199	$x \geq 9$	4
10	1	0.005	0.50	$x \leq 10$	200	$x \geq 10$	1
Total	200	1	100				

GRÁFICOS

1) Var. Cuantitativas (organización simple)

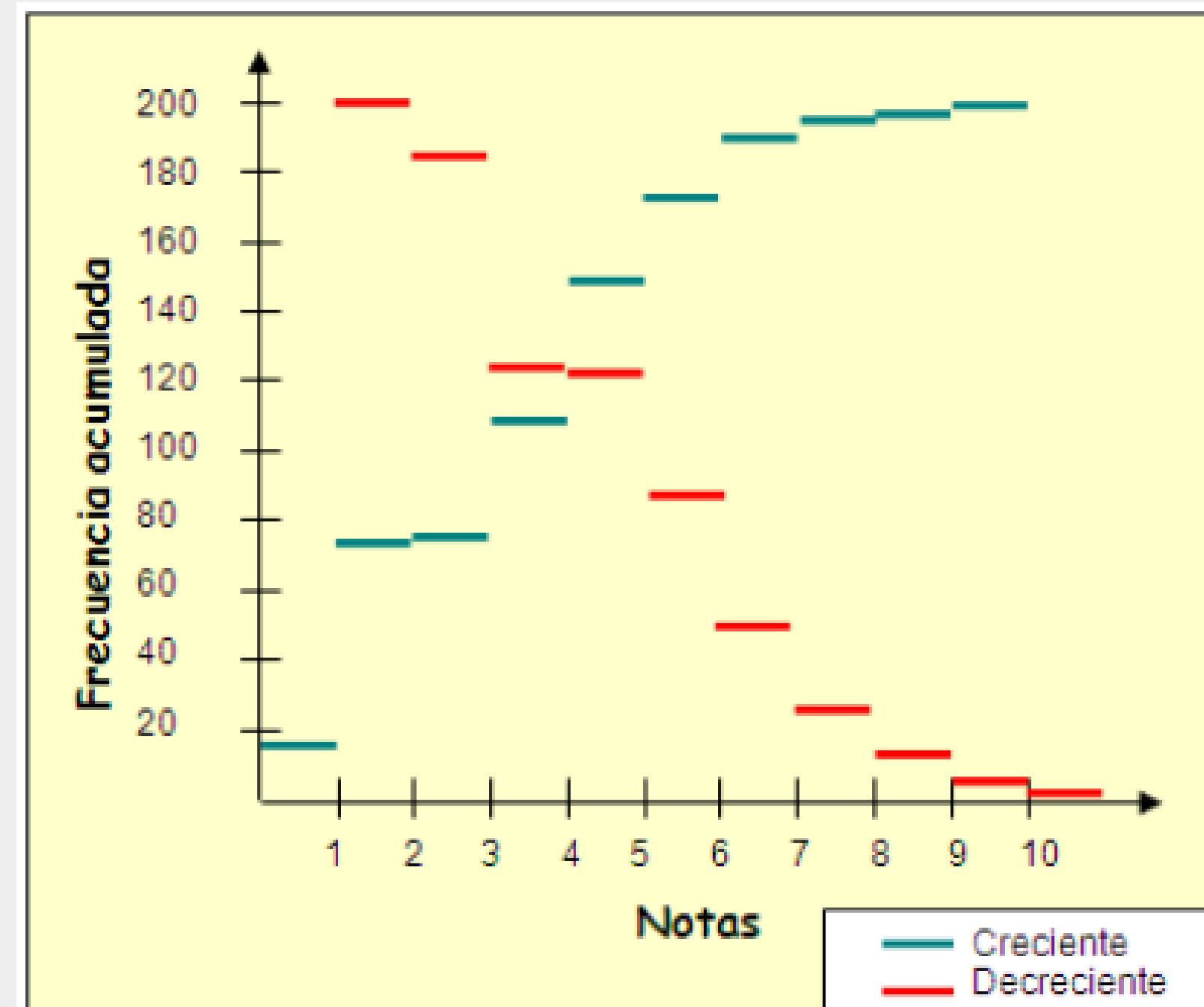
Frecuencias no
acumuladas
(absolutas, relativas,
porcentuales):
Gráfico de líneas



GRÁFICOS

1) Var. Cuantitativas (organización simple)

Frecuencias
acumuladas
(absolutas, relativas,
porcentuales):
Diagrama escalonado



TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

¿ESCALA? ¿ORGANIZACIÓN?

Los datos siguientes representan el volumen de agua (medido en litros) que se consume en 93 escuelas de un determinado distrito en el turno matutino (en un día determinado).

Población: 93 escuelas
Variable: volumen de agua consumido (lts).
Tipo: Cuantitativa (continua)
Escala de medición: Razón

39.2	11.6	36.3	26.3	37.1	15.3	27.3	23.5	13.3	28.1	26.3
27.1	35.1	23.0	26.1	31.0	36.3	27.3	22.8	33.4	25.6	21.6
46.8	7.1	16.8	26.9	46.6	44.3	58.1	33.1	13.4	27.8	33.4
22.1	42.7	33.0	36.3	20.7	9.3	26.3	29.9	39.4	5.3	24.3
17.8	18.2	37.1	21.6	17.5	12.3	23.6	37.2	37.1	25.1	27.1
28.8	27.8	33.6	26.5	28.3	26.9	24.8	41.0	33.6	19.3	43.7
28.2	19.9	83.6	47.1	4.8	9.7	39.5	32.3	22.4	15.1	26.3
26.1	29.2	14.3	14.6	21.6	37.9	37.1	24.9	10.0	20.7	11.8
22.9	36.0	46.1	21.5	13.3						

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

Si ordeno los datos de menor a mayor y armo una tabla de frecuencias con organización simple..

Volumen de agua (en litros)	Frecuencia Absoluta
4.8	1
5.3	1
7.1	1
9.3	1
...	...
83.6	1
Total	93

93 renglones diferentes..

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

Los datos se agrupan en clases o intervalos y se registra la cantidad de valores observados que corresponde a cada clase o intervalo.

Marca de clase
Amplitud del intervalo
Cantidad de intervalos



Ventaja: facilita la “visualización” de los datos para la obtención de conclusiones.

Desventaja: Se pierde parte del detalle original de los datos.

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

Cada intervalo tiene:

- límite inferior (valor inicial del intervalo)
- límite superior (valor final del intervalo)
- tamaño o amplitud (diferencia entre el límite superior y el inferior)

Marca de clase (MC): punto medio de cada intervalo

Rango o recorrido de la variable: diferencia entre el mayor y el menor valor que toma la variable.

(Rango= valor máximo-valor mínimo)

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

Tanto la cantidad, como la amplitud de los intervalos de clase dependen de los objetivos del estudio.

Cantidad de intervalos: No existen reglas fijas.
Sugerencia: que la cantidad de intervalos no sea menor a 5 ni mayor a 20.

Tomar pocos intervalos puede dar como resultado una pérdida muy grande de detalles importantes.
Tomar muchos intervalos puede que no resuma satisfactoriamente los datos originales.

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

- El límite inferior del primer intervalo tiene que ser menor o igual al valor mínimo observado en la variable.
- El límite superior del último intervalo tiene que ser mayor o igual al valor máximo observado en la variable.
- Los intervalos deben cumplir con las condiciones de exhaustividad y exclusión.

TABLAS DE FRECUENCIAS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos de clase)

cantidad de clases/intervalos= 9

Límite inferior de la 1era
clase? 0

Marca de clase (MC) primer intervalo=
 $(10-0)/2+0= 5$

Amplitud de los intervalos: $30-20= 10$

$$\frac{\text{Valor Mayor} - \text{Valor Menor (del conjunto de datos)}}{\text{Clases deseadas}}$$

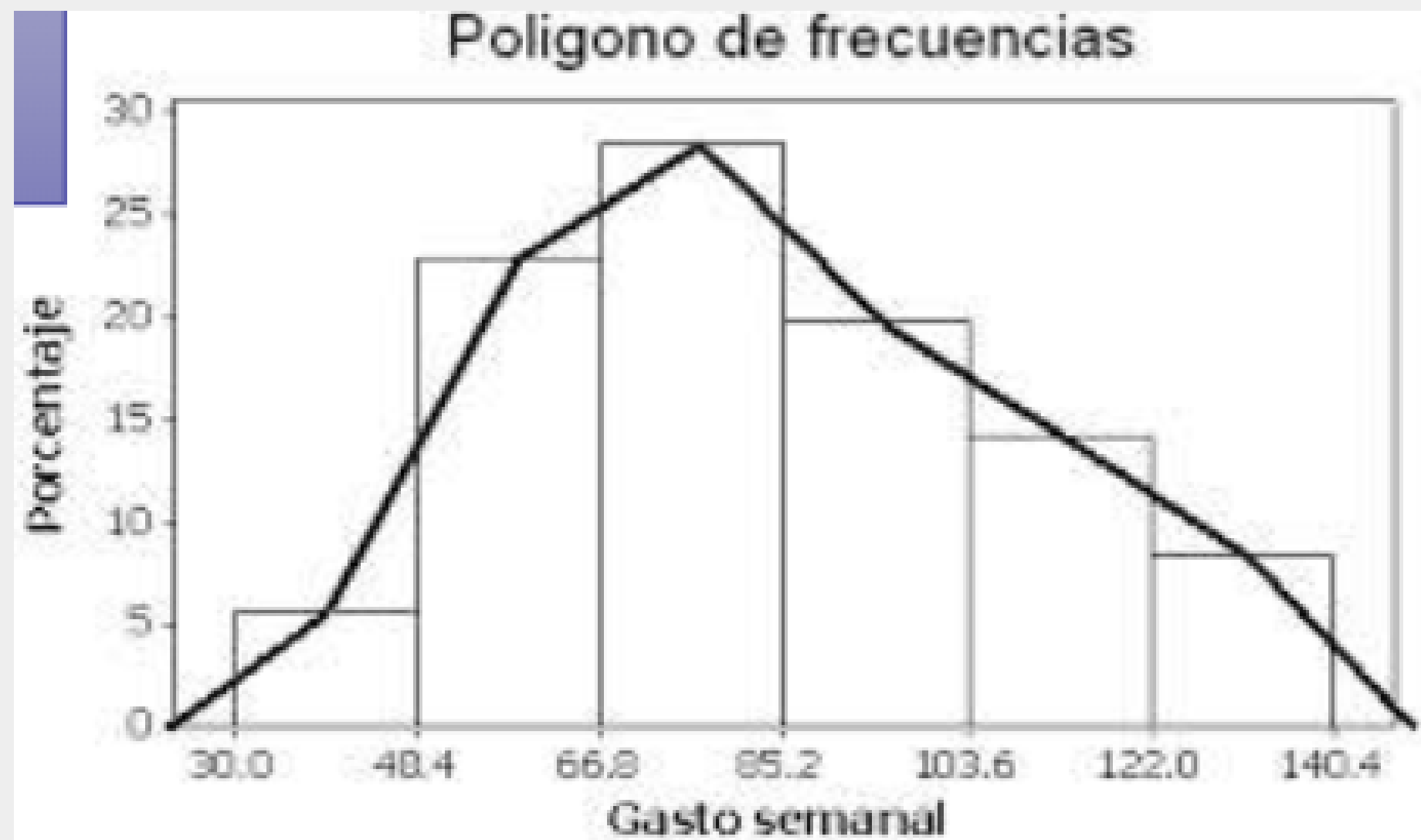
Límite superior de la última clase? 90

Volumen de agua (en litros)	Frecuencia Absoluta	Frecuen- cia relativa	Porcen- taje	Frecuencia acumulada creciente ($f_a^{\uparrow}$)		Frecuencia acumulada decreciente ($f_a^{\downarrow}$)	
$0 \leq x < 10$	5	0.054	5.40	$x < 10$	5	$x \geq 0$	93
$10 \leq x < 20$	17	0.183	18.30	$x < 20$	22	$x \geq 10$	88
$20 \leq x < 30$	39	0.418	41.80	$x < 30$	61	$x \geq 20$	71
$30 \leq x < 40$	22	0.237	23.70	$x < 40$	83	$x \geq 30$	32
$40 \leq x < 50$	8	0.086	8.60	$x < 50$	91	$x \geq 40$	10
$50 \leq x < 60$	1	0.011	1.10	$x < 60$	92	$x \geq 50$	2
$60 \leq x < 70$	0	0	0	$x < 70$	92	$x \geq 60$	1
$70 \leq x < 80$	0	0	0	$x < 80$	92	$x \geq 70$	1
$80 \leq x < 90$	1	0.011	1.10	$x < 90$	93	$x \geq 80$	1
Total	93	1	100				

GRÁFICOS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos)

Frecuencias no
acumuladas
(absolutas, relativas,
porcentuales):
Histograma y polígono
de frecuencias



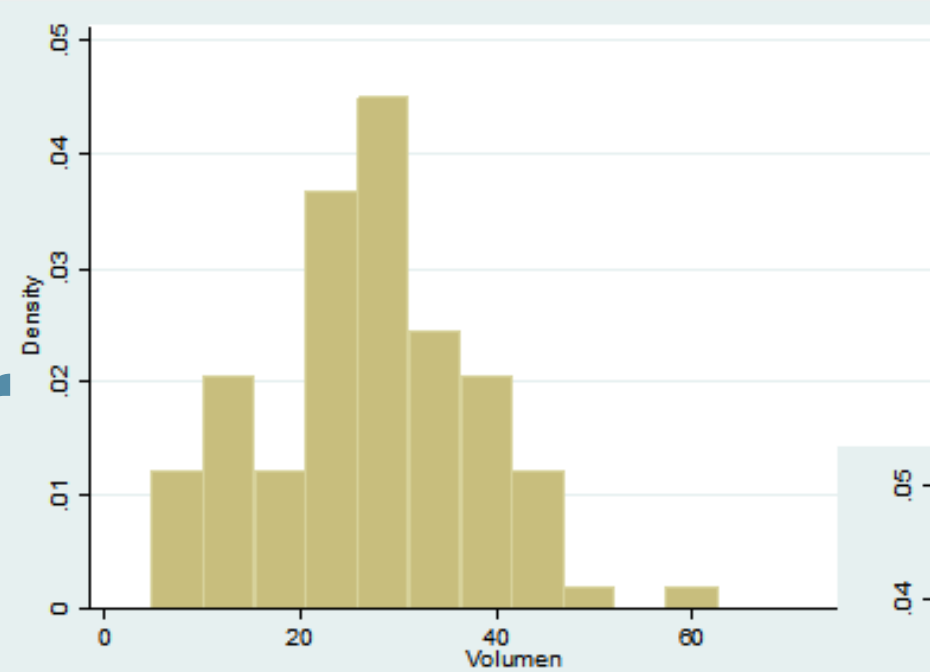
GRÁFICOS

2) Var.

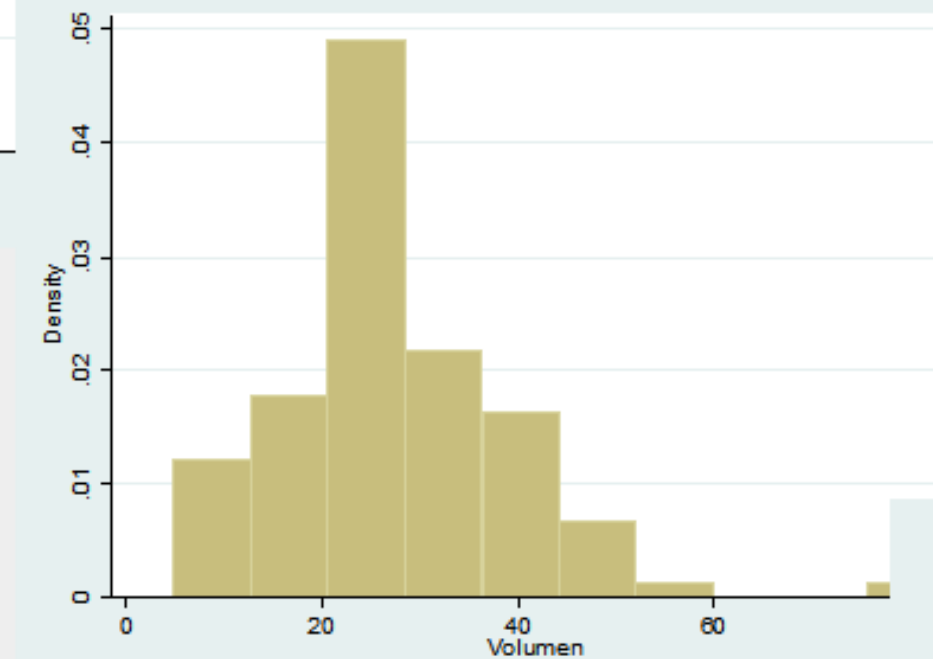
Cuantitativas (organización por intervalos)

Frecuencias no
acumuladas
(absolutas, relativas,
porcentuales):

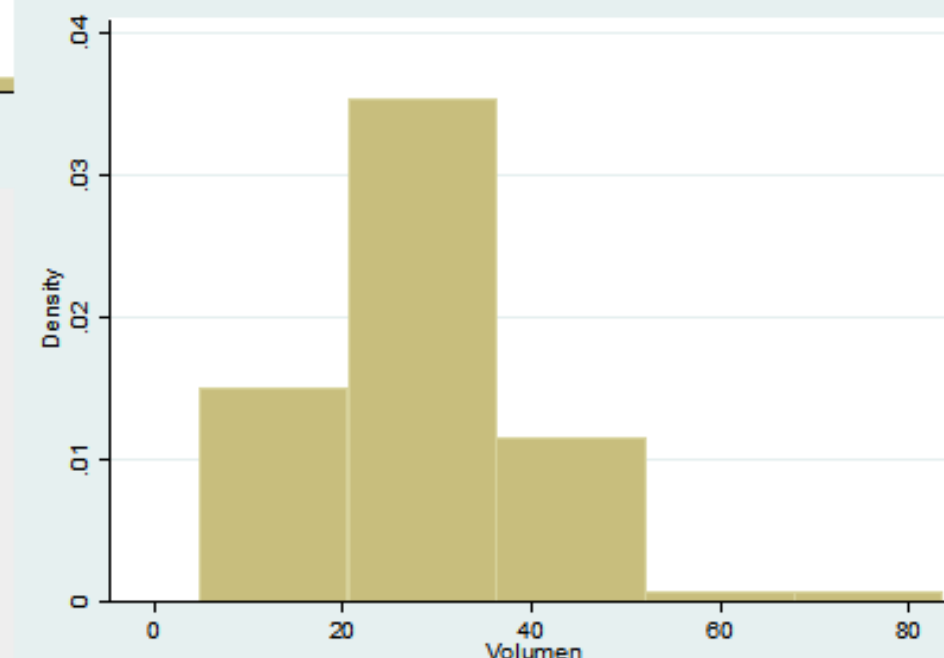
Histograma y polígono
de frecuencias



15 intervalos



10 intervalos

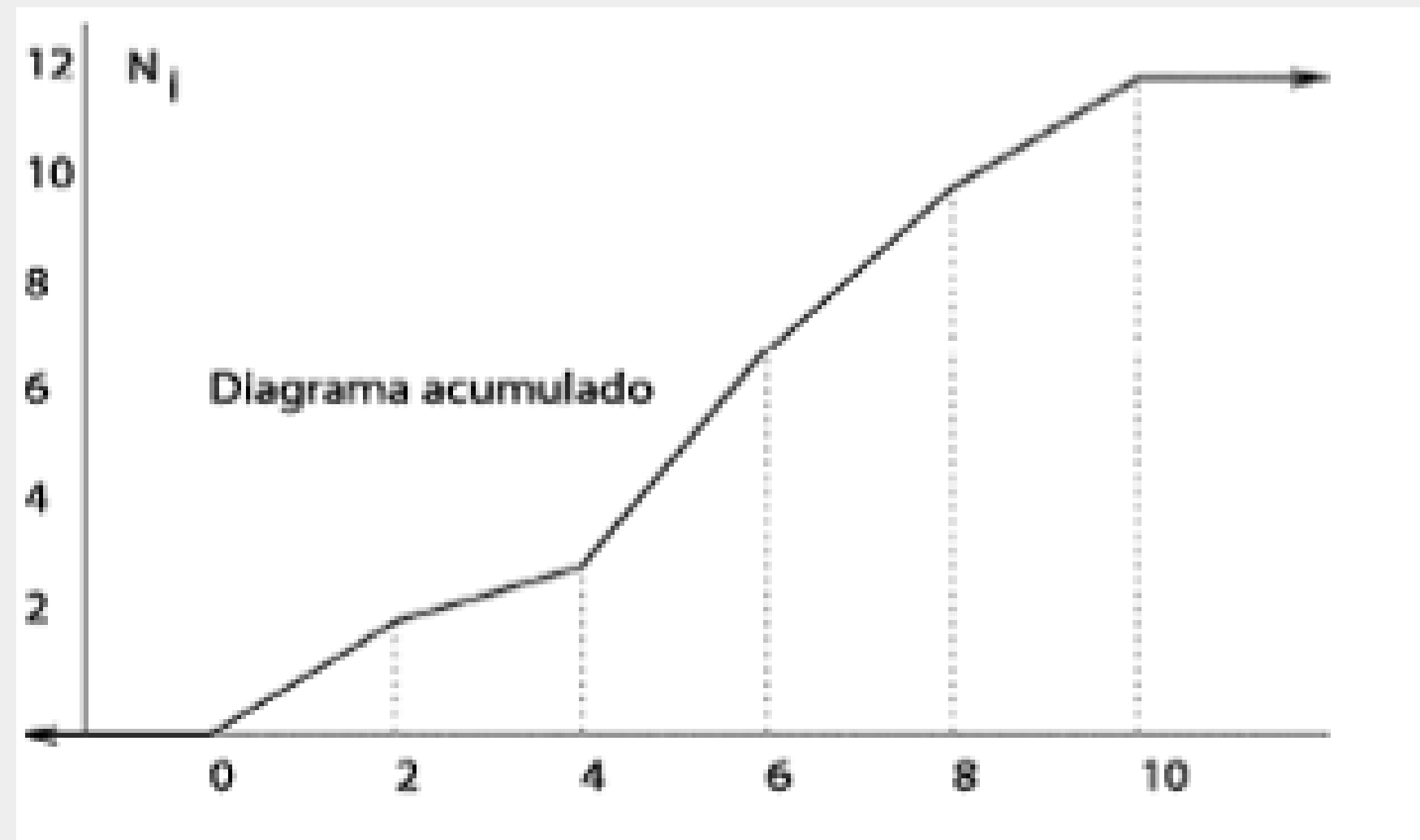


5 intervalos

GRÁFICOS

2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos)

Frecuencias acumuladas
(absolutas, relativas,
porcentuales):
Ojiva



2) Var. Cuantitativas (organización por intervalos) – Ejemplo de tabla y gráfico

Variable: EDAD
Tipo: cuantitativa de razón

Límites Inferior y superior

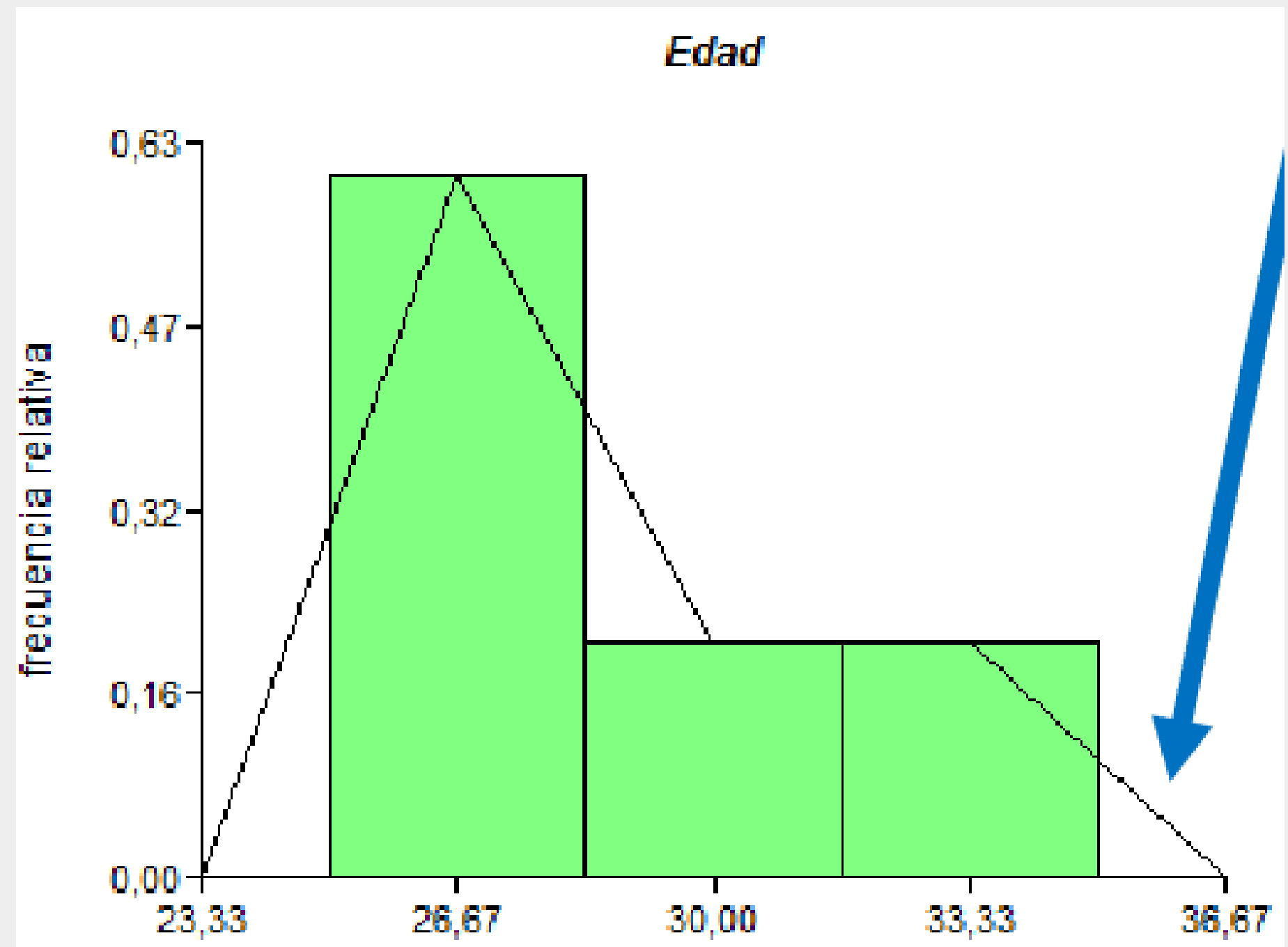


Frecuencias

Clase	LI	LS	MC	FA	FR
1	[25,00	28,33]	26,67	6	0,60
2	(28,33	31,67]	30,00	2	0,20
3	(31,67	35,00]	33,33	2	0,20

Intervalos

¿organización en forma simple o intervalos?



ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS SEGÚN TIPO DE VARIABLE – RESUMEN

Tipo de variable	Escala de medición	Frecuencias	Organización	Gráficos
Cualitativa	Nominal	Fi, Fri, Fri%	Simple	Circular, barras, pictograma
	Ordinal	Todas		
Cuantitativa	De intervalos	Todas	Simple	Líneas (Fi, Fri, Fri%)
				escalonado (acumuladas)
	De razón		En intervalos	Histograma y polígono de frecuencias (Fi, Fri, Fri%)
				Ojivas (acumuladas)

GRACIAS

